UE 6 : TSSI

ENSEIGNANT : W.C Lippert

DATE : 16/10/2026

GROUPE : Laurène Malardé et Apolline Meziere

REMARQUES : Pas de grosses modifications, des détails en plus, QCMs de l'année dernière à la fin.

RESTITUTION 5 - HÉMOSTASE EXPLORATION

Table des matières

I) Introduction
II) Les pathologies hémorragiques
A) Question 1
B) Question 2
1) Signes cliniques associés aux troubles de l'hémostase primaire :
C) Pathologies de l'hémostase primaire
1) Question 3
2) Thrombopénie
3) Thrombopathie (rare)
4) Maladie de Willebrand +++
III) Les pathologies de la coagulation
A. Question 4
IV) Thrombose
A. Triade de Virchow
1) Lésion endothéliale
2) Stase
3) Hypercoagulabilité
B. Types de thromboses
1) Thrombose artérielle
2) Thrombose veineuse
V) Exploration
A. Question 5
B. Exploration de l'hémostase primaire
1) Question 6
2) Le fibrinogène
3) La numération plaquettaire
4) Le temps d'occlusion plaquettaire
5) Dosage du facteur Willebrand

C. Explorations de la coagulation

1) Question 7
2) TP => taux de prothrombine
3) TCA (Temps de céphaline + activateur)
4) Fibrinogène
5) Interprétation
6) Bilan thrombophilie
7) Traitements anticoagulants
8) Questions annales de l'année dernière

I) Introduction

Comment à partir des réactions physiologiques, on peut comprendre les pathologies qui en découlent, qu'elles soient hémorragiques ou thrombotiques, et également à quel temps de l'hémostase elle appartient.

On verra principalement les grandes familles de maladie.

Dans ce cours, il faudra notamment connaître les grandes familles de pathologies, ainsi que les pathologies dites phares.

II) Les pathologies hémorragiques

A) Question 1

Quelles sont les deux grandes familles de pathologie hémorragiques ?

Il existe 2 grandes familles, dépendantes du temps de d'hémostases. Ces types de pathologies sont cliniquement différentes, et ne sont également pas biologiquement explorées de la même façon.

- hémostase primaire
- coagulation

B) Question 2

Associer les signes clinique au type de pathologie hémorragique correspondant :

Hémostase primaire	●	● Hématome
Hémostase primaire	●	● Hémarthrose
Hémostase primaire	●	● Purpura
Coagulation	●	● Epistaxis
Coagulation	●	● Ménorragies

Réponse :

Hémostase primaire : purpura, épistaxis, ménorragies
Coagulation : hématome, hémarthrose

Assez régulièrement, l'hémostase primaire va permettre l'arrêt des saignements dans les petits vaisseaux. La coagulation va avoir toute son importance pour les saignements dans les gros vaisseaux.

1) Signes cliniques associés aux troubles de l'hémostase primaire :

Saignements cutanéo-muqueux (touche les vaisseaux superficiels) :
Purpura

- «Tâche rouge ne s'effaçant pas à la vitropression »
- Éruption spontanée de taches hémorragiques
- Extravasation du sang au niveau des vaisseaux cutanés

- Le purpura peut prendre 3 aspects : pétéchie (macule rouge ponctiforme), ecchymose (superficiel bleu ou violacé avec contour net) ou vibice (traînées linéaires)

Le purpura peut être associé à d'autres saignements cutanéo-muqueux
- Épistaxis : saignement des fosses nasales
- Gingivorragies : saignement des gencives
- Ménorragie : règles anormales par leur abondance (hyperménorrhée) ou leur durée
- Métrorragie : saignement en dehors des règles

C) Pathologies de l'hémostase primaire

1) *Question 3*

Quelles pathologies sont de l'hémostase primaire ?

A. hémophilie
B. maladie de willebrand
C. thrombopathie
D. thrombopénie
E. CIVD

B, C, D
hémophilie => maladie de la coagulation
CIVD => syndrome de consommation général, qui ne rentre pas dans la case hémostase primaire / coagulation
Il ne fera pas de pièges sur la classe de CIVD.

2) *Thrombopénie*

Toujours regarder dans un premier temps les plaquettes sur le NFS (numération formule sanguine), car s'il n'y a plus de plaquette, il y a plus d'hémostase primaire.
Rappel : plaquette = entre 150 et 400 G/L
Le risque hémorragique, s'il y a une thrombopénie apparaît s'il est **< 50 G/L** (*en cas de chirurgie importante, on aime bien quand le taux de plaquette est haut, car on induit un risque hémorragique important)*
Si plaquette **< 20 G/L** => saignement grave +++, apparaissant de manière spontanée

La thrombopénie peut être:
soit périphérique :
- Médicamenteux (iatrogène)
- séquestration avec la rate (hypersplénisme)
- infectieuse
- immunologique
- alcool :
    - chronique => néoplasie
    - aiguë => intoxication alcoolique

soit centrale (médullaire):
-toxique

-carence
-infection
-radiation
-hémopathie

Ces signes sont non exhaustifs.

Quand on fait une NFS, il faut regarder les **plaquettes**, mais aussi le **taux d'hémoglobine** +++ pour vérifier que le patient n'a pas trop saigner, s'il n'a pas besoin de transfusion.

3) *Thrombopathie (rare)*

Il faut juste savoir que ça existe
Si les plaquettes sont légèrement basses ou normales, on parle de thrombopathie. Les plaquettes sont présentes, mais elles n'accomplissent pas leur rôle, car elles ont des anomalies morphologiques.
Plusieurs causes possibles :

- acquise :
  - prise de médicament => AINS (anti inflammatoire non stéroïdien) (aspirine, car c'est un anti agrégant plaquettaire), normalement ça ne pose pas de problème seul, mais s'il est associé à des pb hémorragiques, cela peut devenir dangereux
  - Syndrome myélodysplasique (cellule avec des anomalie morphologique)
  - Syndrome myéloprolifératif (production de trop de plaquette, on en produit tellement qu'on en produit mal)
- constitutionnel (rare)

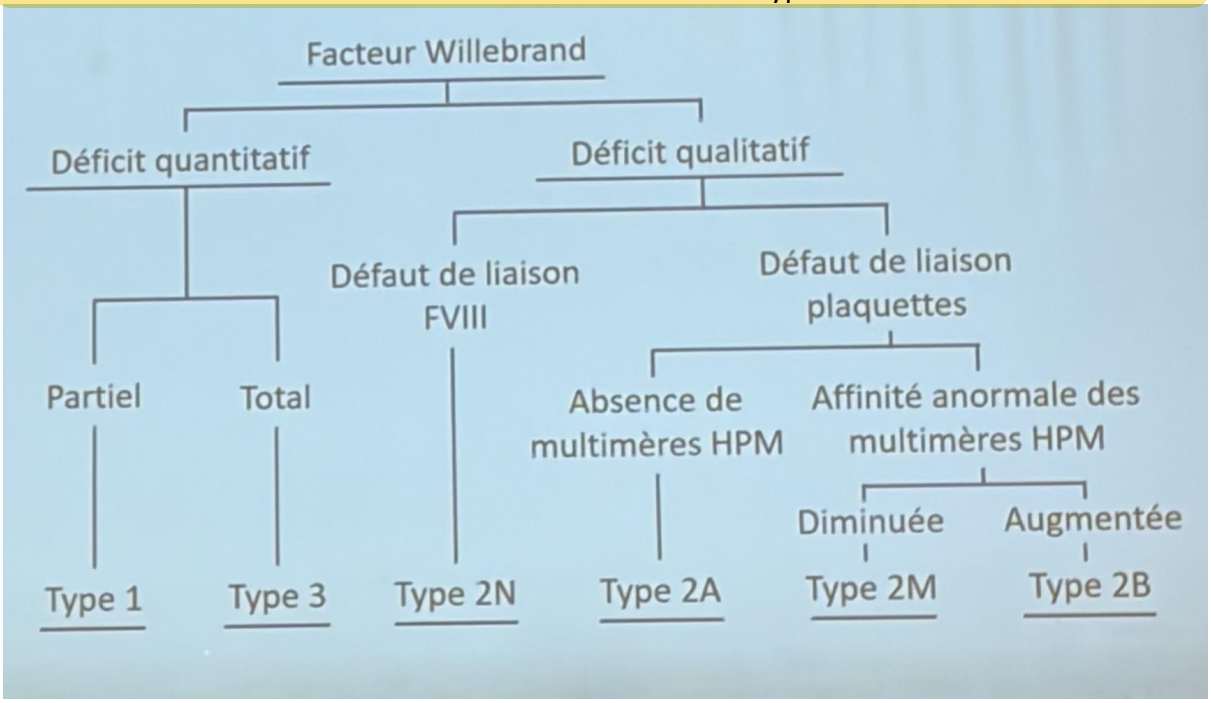
Les médicaments sont la première cause de diminution des plaquettes.

4) *Maladie de Willebrand +++*

Maladie à transmission autosomique dominante (touche donc tout le monde)
Fréquente => 1/10 000
Symptologie variable, et pénétrance intrafamiliale variable
2 types de maladie +++ :

- Qualitatif: type II
- Quantitatif: type I (partiel), type III (quasi-total, « il y a ou il y a pas » presque indétectable, grave)

Pas besoin de connaître les sous-types de la maladie



III) Les pathologies de la coagulation

A. Question 4

Quelles sont les pathologies de la coagulation ?

A. Hémophilie
B. Insuffisance hépato-cellulaire
C. Hypovitaminose K
D. CIVD
E. MAT

Réponses :
ABCD

Les déficits constitutionnels en facteurs sont :
- l'hémophilie
- autres déficits

Il y a deux types d'hémophilie :
- l'hémophilie A : déficit en FVIII
- l'hémophilie B : déficit en FIX

Selon le taux de facteurs d'hémophilie, il y aura des retentissements hémorragiques différents.

Dans l'hémophilie, classiquement, on dira que les hommes sont malades et les femmes sont conductrices /porteur « sain ». Les femmes ont un chromosome X porteur et l'autre non, elles n'auront pas de symptomatologie. Ceci est dû à l'ionisation du chromosome X. Ce chromosome X sera plus ou moins activé selon les femmes, chez les femmes conductrices on aura donc un taux assez variable de symptomatologie.

Pour l'hémophilie, on a **3 seuils** :
le taux de facteurs va conditionner la symptomatologie clinique du patient

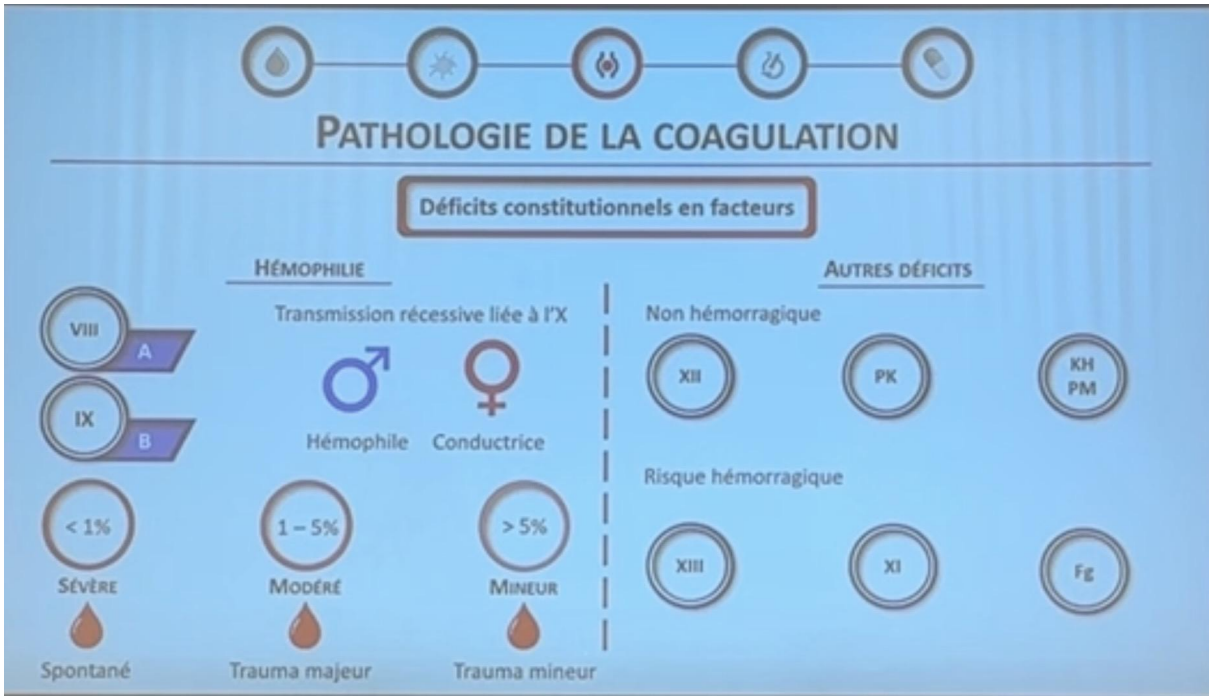
- **Mineur** >5% : majoritairement asymptomatique, sauf dans des situations de risques hémorragiques (opérations ou traumatismes graves)
- **Modéré** 1 à 5% : provoqués par des traumatismes légers (cogner dans un meuble)
- **Sévère** < 1% : hémorragies spontanées (marcher dans la rue par ex)

Autres déficits constitutionnels :
Les risques hémorragiques sont assez importants avec le facteur XIII. Il va se dépister lors de la naissance des enfants avec des saignements persistants à la chute du cordon ombilicale. Son risque principal est l'hémorragie cérébrale spontanée. Ces déficits sont souvent retrouvés dans les populations du Pakistan (c'est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive).

On retrouve également des déficits en FXII, en FXI (retrouvé chez la femme enceinte) ainsi qu'en FVIII (dans la maladie de Willebrand).

Les déficits <u>acquis</u> en facteurs sont :

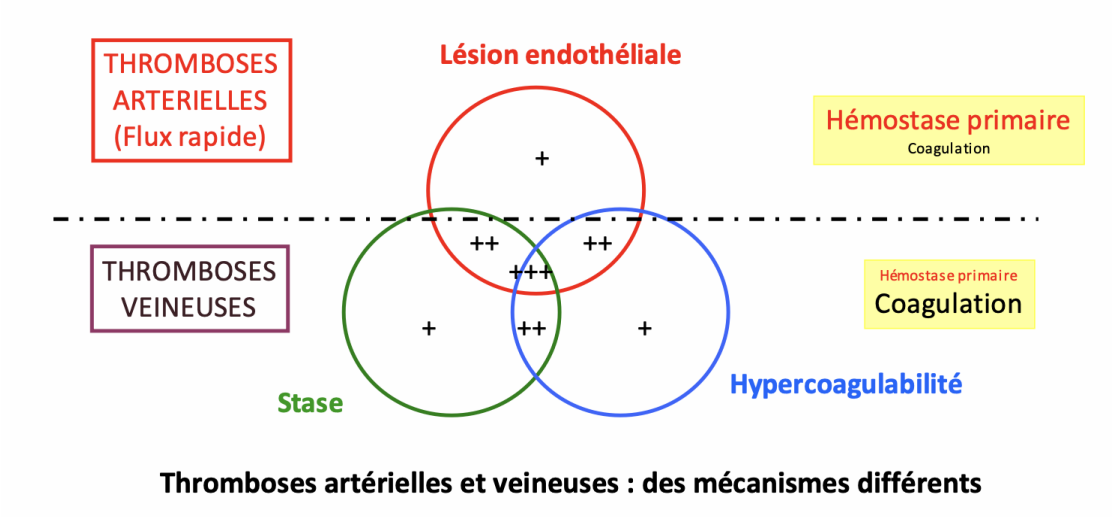
- l'insuffisance hépato-cellulaire
- l'hypovitaminose K
- la CIVD



IV) Thrombose

Il existe un équilibre entre la coagulation et l'hémostase primaire vs la fibrinolyse et les inhibiteurs de la coagulation: si il y a des anomalies ça prend le dessus et entraine une perte d'équilibre. Or il y a un certain nombre de situations où on va faire pencher la balance en faveur de la coagulation. Il va y avoir un excès de coagulation, avec un excès de sécrétion de fibrine, un excès d'activation plaquettaire.
Pour tout ce qui va concerner les thromboses, on va retrouver la **triade de virchow.**

A. Triade de Virchow



Thromboses artérielles et veineuses : des mécanismes différents

Il existe 3 causes principales qui amène à l'apparition de thrombose :

- lésion endothéliale (activation des plaquettes)
- stase (les facteurs de coag et plaquettes restent agglomérés au même endroit, et s'activent)
- hypercoagulabilité

Lorsqu'on retrouve qu'un seul de ces facteurs, ça ne va pas suffire. Mais lorsqu'on retrouve 2 ou plus, les risques s'additionnent.

1) Lésion endothéliale

Il s'agit d'une origine majoritairement cardiaque, avec surtout la formation de **plaque d'athérosclérose**. Plus la plaque grandit, grossit, plus elle est instable, elle va donc se détacher, et migrer dans le système. En se détachant, elle va léser le vaisseau, et ainsi favoriser l'activation des plaquettes, la formation d'agrégation plaquettaire. Ça finit par former un caillot

On retrouve aussi les pathologies valvulaires, on va avoir un flux cardiaque perturbé, qui va favoriser les lésions vasculaires.
En cas de chirurgie, ça peut aussi léser les vaisseaux.
Le cancer peut également être à l'origine de lésions endothéliales (voir hypercoagulabilité).

2) Stase

On retrouve aussi une origine cardiaque.
Mais également l'immobilisation, allité, ou qui reste assis, celui qui est en fauteuil roulant, cela favorise la stase veineuse à l'endroit de l'immobilisation. Pour lutter contre cela, on utilise de l'héparine. On retrouve d'autres terrains, comme l'insuffisance veineuse, ou un patient obèse (car obèse = moins mobile => favorise la stase veineuse).

3) Hypercoagulabilité

Elle peut être acquise ou constitutionnelle

Pathologie acquise :

On retrouve le cancer, car, les cellules cancéreuses produisent un facteur de transmission, qui favorise l'action de coagulation, donc il augmente le risque de thrombose.
Le cancer le plus enclin à engendrer des thromboses est la **leucémie promyélocytaire**, ici, le risque d'hypercoagulabilité et de CIVD est très important. Si le patient ne se sent pas bien, les 24 à 48h sont très importantes, car il y a un risque +++ de développer une de ces maladies.

En cas de grossesse, ou en post partum le risque est aussi important à cause du remaniement de l'hémostase, pouvant être pathologique, pour lutter contre l'hémorragie de la délivrance.

En cas de chirurgie également car il y a des lésions vasculaires.

En cas d'inflammation, avec la phase contact et donc l'activation de la voie accessoire.

Pathologie constitutionnelle :

On retrouve un déficit en inhibiteur de la coagulation : antithrombotique, en protéine C ou protéine S, ou une augmentation du facteur VIII.

B. Types de thromboses

Oblitération de la lumière des vaisseaux.

1) Thrombose artérielle

Causée par des lésions endothéliales.
Thrombose artérielle = tjs grave
Souvent, ça démarre avec une plaque d'athérome, qui pour plusieurs raisons va se décrocher, et donc exposer le sous endothélium. La plaque va donc former une oblitération dans les vaisseaux, et le sous endothélium thrombogène exposé va activer le phénomène de coagulation, et le tout peut aboutir à une thrombose.
On a une augmentation de l'activation des plaquettes.
On en retrouve dans:
-Angor et IM
-Arthériopathies des membres inférieurs
-AVC ischémique

2) Thrombose veineuse

Causé par des stases ou de l'hypercoagulabilité
Pouvant être grave ou pas, ça dépend de la veine touchée (petite veine du MI, ou veine pulmonaire …) et de la distance au cœur: thrombose proximale beaucoup plus problématique qu'une thrombose distale aux MI (personnes âgées ont un retour veineux des MI moins correct). Il y a des thromboses veineuses profondes ou superficielles.

Une thrombose veineuse (TV) débute souvent par un phénomène de stase au niveau des vaisseaux, ce qui signifie que tout s'agglutine au niveau de la valvule (GR, plaquettes…) ce qui provoque l'activation des cellules entraînant donc un état prothrombotique.

Concernant les TV, on retrouve une clinique variable :

- petite thrombose pouvant être asymptomatique,
- douleur à l'endroit de la thrombose, avec un membre chaud dû à une inflammation, membre augmenté en volume, avec un volume en godet résultant d'une rétention hydrique car le flux est perturbé. On retrouve également une douleur sur le trajet veineux.

Pour mesurer le risque prothrombotique, on utilise un score de prédiction, le **score de WELLS**, il est défini en fonction de la présence de signe clinique ou des antécédents du patient. Il expose la conduite à tenir, en fonction de si le patient est à haut, moyen ou faible risque d'évènement thrombotique.
Si le patient est à risque faible/ intermédiaire, on effectue un dosage des D dimères (produit spécifique de dégradation de la fibrine).
Si le patient est à risque fort, on effectue alors directement de l'imagerie avec une échographie veineuse.

Concernant le test des D dimères, il est très sensible mais non spécifique :

- pas de D dimère => exclusion du diagnostic de thrombose
- présence de D dimère => viellissement (plus on viellit, plus on en a), chirurgie récente, femme enceinte, post partum (à parir du T3, le dosage des D dimère n'est plus faisable, et l'imagerie est compliquée), hématome, saignement, virus …
- il ne s'agit pas d'un test diagnostic, nécessité d'une imagerie.

Les tests D dimères permettent de « soulager » Les échos Doppler qui seraient sinon surchargées, ça sert à faire un tri.

Parmi les thromboses veineuses, on retrouve aussi l'EP (embolie pulmonaire).
L'**EP** va se manifester par plusieurs symptômes :

- **dyspnée** d'apparition brutale
- **douleur thoracique** extrêmement importante
- **hémoptysie** (du mal a respirer avec une sensation de noyade), souvent la thrombose ne provient pas du poumon mais des MI, et va remonter puis bloquer les veines pulmonaires. Par la suite, cela va provoquer de l'HTA pulmonaire, c'est cette HTA qui va faire que le patient va avoir du mal a respirer et qu'il ressentira des douleurs. Il s'agit d'une urgence diagnostique.

MAT (microangiopathies thrombotiques) :
Des microthromboses vont surgir dans les vaisseaux. Celles-ci ont deux origines :

- **PTT** (purpura thrombotique thrombocytopénique)
- **SHU** (syndrome hémolytique et urémique)

La **PPT** est causée par un déficit en protéine ADAMTS13, c'est un très long morceau de facteur de Willebrand. Cela va favoriser l'activation spontanée des plaquettes. Des petits agrégats vont se former au niveau des microvaisseaux retrouvés dans les reins ou au niveau cérébral. Cela sera à l'origine d'une insuffisance d'organes voire même multiviscérale.

Elles seront associées à des anémies hémolytiques (les hématies vont aller "s'exploser" sur les caillots dans les petits vaisseaux. Quand le patient a une anémie hémolytique associée à une thrombopénie, systématiquement il faudra rechercher des MAT (elle se fait en laboratoire en recherchant des schizocytes (hématies explosées)).

Le **SHU** va surtout toucher l'enfant. Il fait suite à une infection bactérienne. L'agent bactérien responsable appartient à l'espèce E.Coli. L'infection va entraîner l'activation plaquettaire. Les plaquettes vont obstruer les microvaisseaux, il va y avoir une insuffisance rénale, thrombose neurologique puis petit à petit on va avoir une défaillance multiviscérale. On retrouve également une anémie hémolytique associée à une thrombopénie.

Bien connaître E. Coli O157H7, Leucémie Aigues Myéloïde de type 3

CIVD (coagulation intra-vasculaire disséminée) :

Elle est due à une activation de la coagulation qui va être diffuse et disproportionnée. Au début, il y aura assez d'inhibiteurs et de fibrinolyse pour compenser cette coagulation. Mais au bout d'un certain temps, trop de facteurs ou de fibrinolyse et d'inhibiteurs auront été consommés, ce qui peut entraîner des manifestations hémorragiques et/ou thrombotiques.
A certains endroits, tous les facteurs auront été consommés et il restera des inhibiteurs, dans ce cas là, il y aura des saignements. A l'inverse, si tous les inhibiteurs sont consommés mais qu'il reste des facteurs alors le patient va se mettre à thromboser. Ce n'est pas homogène dans tout le corps.

La CIVD ne survient pas d'elle même, elle est toujours secondaire à une pathologie assez importante :

- Infections : septicémies à germes Gram + et -, infections virales et parasitaires
- Pathologies obstétricales (car placenta contient +++ facteurs tissulaires) : rétention de foetus mort, hématome rétroplacentaire, embolie amniotique, toxémie gravidique
- pathologies néoplasiques : LAM (LAM3+++) (leucémie aiguë promyélocytaire), tumeurs solides et pas que!
- hémolyses intravasculaires (post-transfusionnelles, médicaments, drépanocytose…)
- divers : affections hématiques sévères, brûlures, polytraumatismes, chirurgie lourde, CEC…

Tous les cancers sont à risque +++ CIVD car ils vont activer la coagulation: risque thrombotique et donc traitement anticoagulant pour toutes les personnes qui ont un cancer.

V) Exploration

A. Question 5

Quelle est la première chose à réaliser afin d'explorer l'hémostase d'un patient ?

Avant toute chose, il faut rechercher le contexte de l'événement et l'interrogatoire (antécédents perso, familiaux, chirurgicaux)

Le contexte d'un saignement (type de saignement: spontané, provoqué?) chez le patient est important ainsi que l'histoire du patient (antécédents). Il faut aussi se renseigner sur les traitements pris par le patient, s'il a un traitement anticoagulant ou antiagrégant.

B. Exploration de l'hémostase primaire

1) *Question 6*

Parmi ces examens, lesquels explorent l'hémostase primaire ?

A. Numération plaquettaire
B. Fibrinogène
C. TCA
D. Dosage du facteur Willebrand
E. Temps d'occlusion plaquettaire

Réponses :
1,4,5

2) *Le fibrinogène*

Le **fibrinogène** est un acteur de la **coagulation**, mais il joue aussi un rôle fonctionnel dans l'hémostase primaire, en permettant l'agrégation plaquettaire. (Le prof ne demandera pas si ce test fait partie de la coagulation ou de l'hémostase primaire car il participe aussi à l'hémostase primaire.)

3) *La numération plaquettaire*

Numération plaquettaire : 150 - 450 G/L
A savoir, lors de prélèvements, on peut avoir des artefacts et des valeurs basses. Chez certains patients, il peut y avoir une agrégation qui va entraîner une fausse thrombopénie. Pour contrer ces fausses thrombopénies on peut changer d'anti-agrégants (citrate par ex). Attention à vérifier qu'il n'y a pas de coagulation, il faut mettre assez de volume car il faut prendre en compte le volume de l'anti-agrégant.

4) *Le temps d'occlusion plaquettaire*

Le temps d'occlusion plaquettaire remplace le test du temps de saignement (plus utilisé car douleur pour le patient et pas reproductible). Il s'agit d'un trou creusé dans une membrane et on fait passer le sang du patient dedans. Ensuite, on regarde le temps que les plaquettes mettent à s'agréger pour clôturer le "vaisseau". Cela nous permet d'avoir un temps

d'occlusion. Ce test va bientôt disparaître car sa seule indication est l'exclusion de la maladie de Willebrand. Cependant, certains tests sont plus rapides actuellement pour arriver à ce diagnostic.
En pratique on ne l'utilise presque plus surtout qu'il exclut uniquement la maladie de Willebrand et pas les autres.

5) Dosage du facteur Willebrand

Pour la maladie de Willebrand, on retrouve deux types de dosage : qualitatif et quantitatif. Ces dosages sont importants pour typer la maladie de Willebrand (type 1,2 ou 3). Il est important de faire les deux tests pour avoir un ratio (activité/antigène). En cas d'anomalie quantitative (type I et III par ex), la diminution entre l'activité et l'antigène sera proportionnelle, le ratio sera proche de 1. En cas d'anomalie qualitative (type II par ex) l'antigène est normal ou diminué de façon non proportionnelle à l'activité, le ratio sera inférieur à 1.
Il existe un lien entre le facteur VIII et le facteur Willebrand: l'un protège l'autre (VIII protège Willebrand) donc on a un ratio.

C. Explorations de la coagulation

1) Question 7

Parmi ces examens, lesquels explorent la coagulation ?

A. TP
B. TCA
C. fibrinogène
D. temps de lyse des euglobuline => test d'exploration de la fibrinolyse
E. PFA => temps d'occlusion plaquettaire

ABC, il faut faire les 3 ensemble, car les 3 s'interprètent ensemble
temps de lyse des euglobuline => test d'exploration de la fibrinolyse
PFA => temps d'occlusion plaquettaire

2) TP => taux de prothrombine

On parle aussi du temps de Quick, il sert à mesurer le temps que met un plasma de patient à former un caillot, soit pour faire de la coagulation.

On n'exprime pas le taux en seconde mais en **pourcentage**, grâce à une transformation mathématique.

Ce test explore la voie d'initiation de la coagulation, il active le facteur VIIa, et explore la voie extrinsèque, et notamment la voie commune.

On l'utilise aussi pour suivre les ttm les AVK car il y a un risque hémorragique ++
(rappel = facteur vitamine K dépendant => 2 7 9 10, PS et PC)

On rend l'INR (International Normalized Ratio) par transformation informatique, afin que le taux soit interprétable partout en Europe.

3) TCA (Temps de céphaline + activateur)

Elle active la voie accessoire à partir de la phase contact, car s'il y a un déficit de la phase contact, on aura des temps de coagulation allongés, mais sans risque hémorragique.

On rend un **ratio**, le temps du malade sur temps témoin, il est considéré pathologique s'il dérive de 1,2 x le temps du témoin. Il faut que N< 1,2 sinon c'est perturbé).

4) Fibrinogène

Lors de l'exploration de la coagulation, le fibrinogène est important, il faut le faire systématiquement, parce qu'on en a besoin pour faire de la coagulation! Si on a moins de 0,6 g/L de fibrinogène, alors on en a pas assez pour les tests en laboratoire sans qu'ils suspectent des interférences. Le TCA pourra être en lien avec le fibrinogène. Si on a trop de fibrinogène, ça peut également perturber les réactions des tests au laboratoire, on considère le taux élevé s'il est au-dessus de 10g/L.
N doit être entre 2 et 4g/L.
Fibrinogène: si ça augmente ça créé une inflammation, si ça diminue on a une fibrinolyse qui provoque IHC et CIVD.
D dimères: si ça augmente ça peut provoquer des thromboses et des CIVD.
Monomère de fibrine: si ça augmente ça peut provoquer des CIVD donc importance du dépistage précoce.

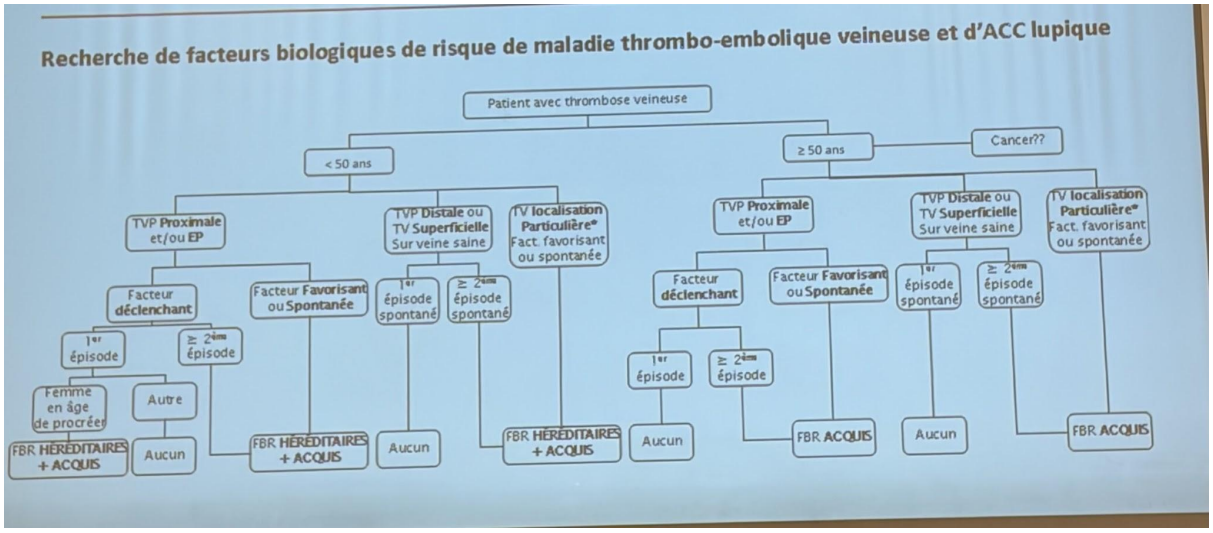
5) Interprétation

Après avoir fait les tests, on va avoir trois situations :

- TCA allongé et le TP normal : cela signifie qu'il existe une anomalie de la voie intrinsèque, les facteurs concernés sont FVIII, FIX, FXI et FXII (phase contact).
- TCA normal et TP diminué : cela signifie une anomalie de la voie commune, et non pas une anomalie de la voie extrinsèque car les réactifs de TP sont beaucoup plus sensibles à un déficit de la voie commune que de la voie extrinsèque
- TCA et TP allongés : cela signifie une atteinte de la voie commune, les facteurs concernés sont FX, FV, FII.

6) Bilan thrombophilie

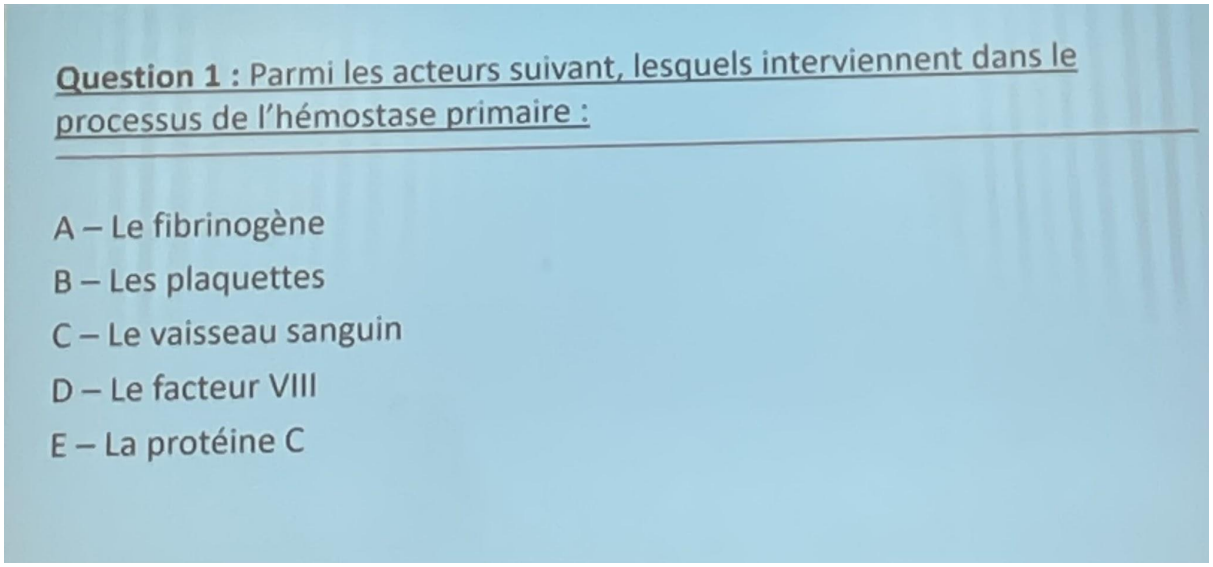
Indications +++ il faut bien faire la différence entre les sujets jeunes et les sujets âgés.
!! IMPORTANT, peut tomber à l'examen.



7) *Traitements anticoagulants (pas à l'exam)*

-AVK: de moins en moins utilisé car l'intervalle thérapeutique est très faible: on est facilement en sous ou sur-dosage
-héparines: injectable, indirect
-Ac oraux directs: AOD

8) *Questions annales de l'année dernière*



Réponse: ABC

Question 2 : Concernant le déroulement de l'hémostase primaire, lesquelles de ces propositions sont exactes :

A – La brèche vasculaire va exposer le sous endothélium thrombogène.

B – A la suite de la brèche vasculaire une vasodilatation locale va s'effectuer.

C – Les plaquettes activé vont cliver le fibrinogène en fibrine insoluble pour former le caillot

D – La coagulation ne peut s'effectuer qu'une fois l'hémostase primaire terminée.

E – Elle aboutit à la formation d'un agrégat plaquettaire.

Réponse: AE

Question 3 : A propos des plaquettes, quelles sont les propositions exactes :

A – Ce sont des cellules nucléées, polylobées.

B – A l'état basale, elles circulent activées pour une réaction rapide en cas de brèche vasculaire.

C – Elles ont une membrane formée d'une bicouche lipidique

D – Ont de nombreux récepteurs à leurs surfaces.

E – Elles s'agrègent entre-elles par l'intermédiaire du fibrinogène.

Réponse: CDE

Question 4 : Concernant la coagulation plasmatique, lesquelles de ces propositions sont exactes :

A – Elle se déroule à la surface des plaquettes.
B – Elle nécessite la présence de magnésium.
C – Sont objectif final est la consolidation du caillot.
D – Elle consiste en une suite de réactions enzymatiques.
E – Elle ne comprend qu'une seule voie d'activation

Réponse: ACD

Question 5 : Concernant la cascade de la coagulation :

A – Le facteur V activé va activer à son tour le facteur IV.
B – Le facteur VI est le cofacteur du facteur V.
C – Le facteur VIII est le cofacteur du facteur XI.
D – Le facteur Willebrand active le facteur I
E – La voie d'amplification (intrinsèque) fait intervenir le facteur tissulaire.

Réponse: C

Question 6 : Concernant les facteurs de la coagulation, lesquelles de ces propositions sont exactes :

A – Le fibrinogène est un facteur de la coagulation.
B – Les facteurs II, V, X appartiennent à la voie commune.
C – Les facteurs VIII, IX, XI, XII sont vitamines K dépendant.
D – Les facteurs II, VII, IX, X, nécessite une carboxylation pour être actif.
E – Le facteur XIII intervient dans la stabilisation du caillot.

Réponse: ABDE

Question 8 : A propos de la fibrinolyse, lesquelles de ces propositions sont exactes ?

A – Les D-dimères sont un excellent marqueur pour le diagnostic d'exclusion de la thrombose veineuse lorsque leur taux est bas.

B – C'est le processus qui va entrainer la dissolution progression de la fibrine.

C – La plasmine protéolyse la fibrine produisant des produits de dégradation solubles de la fibrine (PDF).

D – Les D-dimères sont un excellent marqueur pour le diagnostic de certitude de la thrombose veineuse lorsque leur taux est augmenté.

E – Le dosage des monomères de fibrine est intéressant pour le dépistage précoce de la thrombose veineuse.

Réponse: ABC

Question 9 : Concernant les propositions suivantes sur les pathologies de l'hémostases, lesquelles sont vrais :

A – L'hémophile est une maladie de l'hémostase primaire.

B – Une carence en magnésium peut entrainer des déficits en facteurs de la coagulation.

C – L'hémophile A correspond à un déficit en facteur VII

D – Les troubles de l'hémostase primaire vont entrainer préférentiellement des troubles cutanéomuqueux.

E – La maladie de Willebrand est pathologie constitutionnelle de l'hémostase la plus fréquente.

Réponse: DE

Question 10 : Parmi les examens suivants, lesquels permettent l'explo de l'hémostase primaire ?

A – TP

B – Numération plaquettaire

C – Dosage de facteur Willebrand

D – TCA

E – Dosage de facteur VIII

Réponse: BC

Question 11 : A propos de l'hémophilie :

A – Elle correspond à un déficit en facteur Willebrand.

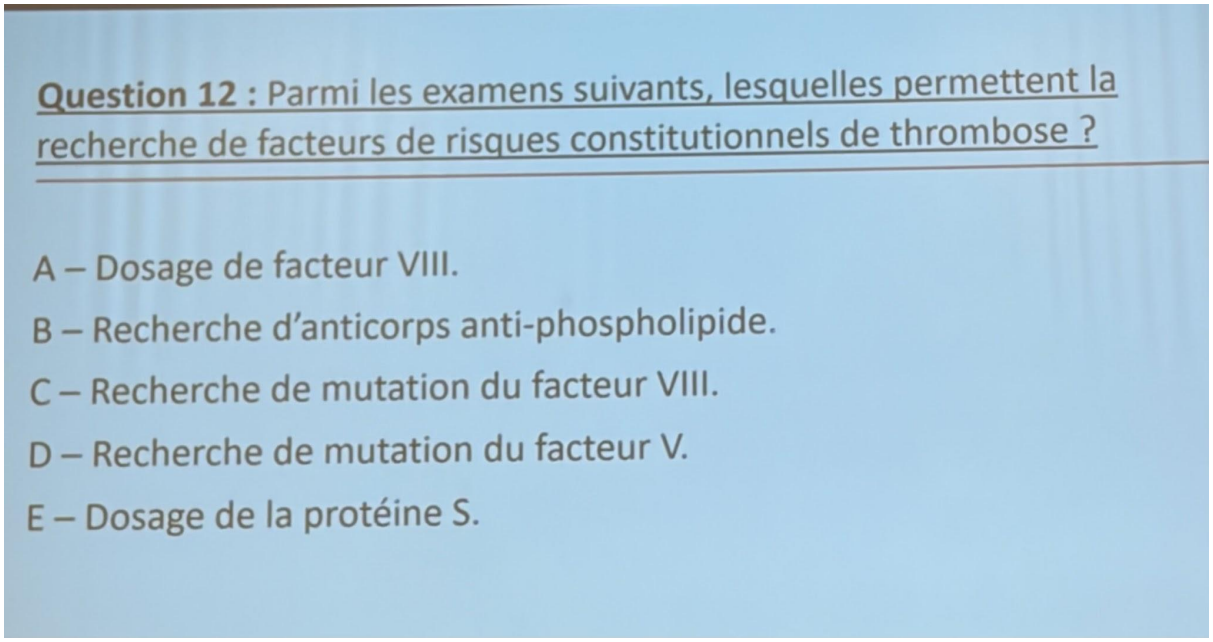
B – Les hommes sont dit conducteurs et les femmes malades.

C – Ce sont des pathologies de la coagulation.

D – Plus le déficit en facteur sera important, plus le syndrome hémorragique sera important.

E – Elle est de transmission récessive, liée à l'X.

Réponse: CDE



Question 12 : Parmi les examens suivants, lesquelles permettent la recherche de facteurs de risques constitutionnels de thrombose ?

A – Dosage de facteur VIII.

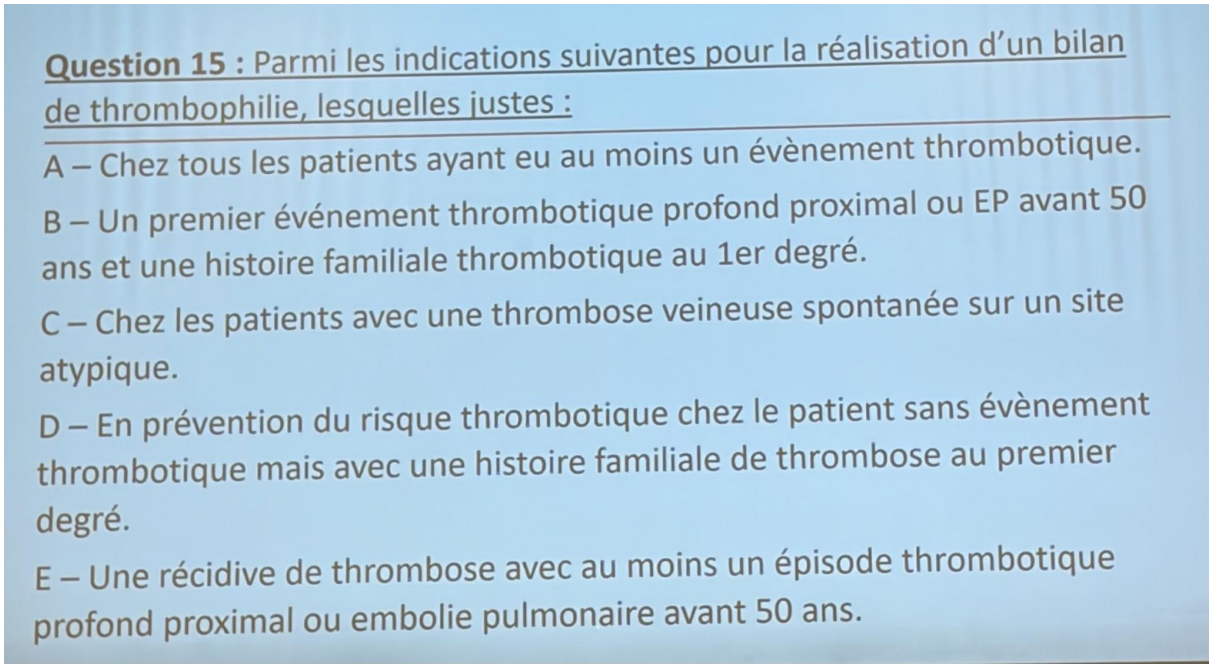
B – Recherche d'anticorps anti-phospholipide.

C – Recherche de mutation du facteur VIII.

D – Recherche de mutation du facteur V.

E – Dosage de la protéine S.

Réponse: DE



Question 15 : Parmi les indications suivantes pour la réalisation d'un bilan de thrombophilie, lesquelles justes :

A – Chez tous les patients ayant eu au moins un évènement thrombotique.

B – Un premier événement thrombotique profond proximal ou EP avant 50 ans et une histoire familiale thrombotique au 1er degré.

C – Chez les patients avec une thrombose veineuse spontanée sur un site atypique.

D – En prévention du risque thrombotique chez le patient sans évènement thrombotique mais avec une histoire familiale de thrombose au premier degré.

E – Une récidive de thrombose avec au moins un épisode thrombotique profond proximal ou embolie pulmonaire avant 50 ans.

Réponse: BCE

TCA allongé et TP normal, doser facteurs phase contact et **chercher hémophilie si problèmes de facteur phase contact**

Maladie de Villebrand connaitre les types mais pas les sous-types

Pas à apprendre les inhibiteurs de la fibrinolyse. p. 16